UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE



Proyecto SAGE

Especificación de Requisitos de Software (E.R.S.)

Versión 2.0

Alumnos:

Mateo Montero Gonzales

Harold Henry Chuve Nava

Matias Nahim Justiniano Suarez

Ethan Matias Cordova Rodriguez

Santa Cruz, octubre de 2026

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	2026	Propuesta inicial: plataforma para registrar el consumo eléctrico y simular escenarios económicos (RF01–RF08, RNF01–RNF06).
2.0	26/10/2026	Se incorpora el dispositivo IoT de medición y control de fuentes: se agregan RF09–RF18 y RNF07–RNF12, se actualizan RF04, RF06 y RNF06, se repriorizan todos los requisitos con MoSCoW y se agrega la validación de requisitos.

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de SAGE (Sistema de Análisis y Gestión Energética) en su versión 2.0. Sirve como base para el diseño, la construcción y las pruebas del sistema, y para que el equipo y el docente acuerden qué debe hacer el producto.

1.2 Cambios respecto a la versión 1.0

La versión 1.0 describía una plataforma para registrar facturas, consultar el historial y comparar escenarios de red, solar y mixto. Tras la revisión del ingeniero, que la consideró demasiado simple, se agregó un **dispositivo IoT que mide la energía de cada fuente y controla cuál de ellas alimenta una carga**. Ese dispositivo pasa a ser el centro del proyecto, y las simulaciones económicas se conservan como apoyo para decidir inversiones en energía solar.

1.3 Alcance del sistema

- **Dispositivo SAGE** (ESP32, dos sensores INA219 y un relé selector): mide tensión, corriente, potencia y energía de la fuente solar y de la red, conmuta entre ambas y sigue funcionando sin internet.
- **Plataforma web**: muestra el estado casi en tiempo real, envía órdenes, genera alertas, guarda el historial, simula escenarios económicos y exporta reportes.
- **Modos de operación**: Solar, Red y Automático. El modo Automático prioriza la solar y pasa a la red cuando no alcanza, con histéresis y tiempos de espera.
- **Prototipo a escala** en corriente continua de baja tensión: mini panel de 9–12 V con convertidor a 5 V, cargador USB que representa a la red y lámpara LED de 5 V como carga.

Fuera de alcance: baterías, inversor, corriente alterna, conexión a la red real, MPPT, uso simultáneo de ambas fuentes y medición del consumo en el enchufe.

1.4 Actores

Actor	Descripción
Administrador	Opera la plataforma. Hace todo lo del Técnico y además gestiona empresas, usuarios, dispositivos y parámetros económicos.

Actor	Descripción
Técnico	Personal técnico o administrativo de la empresa. Hace todo lo de Consulta y además registra facturas, simula escenarios, controla los dispositivos y registra ensayos.
Consulta	Normalmente la gerencia. Revisa el estado de los dispositivos, el historial, las alertas y los reportes, sin modificar nada.
Dispositivo SAGE	Equipo instalado en la empresa. Mide la energía de cada fuente, conmuta según las reglas y se comunica con la plataforma.

2. Requisitos funcionales

Los requisitos marcados como **NUEVO** se agregaron en la versión 2.0, y los marcados como **ACTUALIZADO** cambiaron su redacción.

Código	Requisito
RF01	**Gestión de empresas:** registrar, actualizar y desactivar los datos de las empresas que utilizan SAGE.
RF02	**Gestión de usuarios y roles:** crear usuarios y asignarles el rol Administrador, Técnico o Consulta.
RF03	**Registro de consumo:** ingresar el consumo eléctrico y los montos facturados de cada empresa, manualmente o mediante archivos Excel.
RF04	**Consulta del historial:** visualizar el consumo, los gastos, las mediciones y las conmutaciones mediante gráficos y filtros por periodo. **ACTUALIZADO**
RF05	**Configuración de escenarios:** ingresar tarifas eléctricas, costos de instalación, generación solar estimada y mantenimiento.
RF06	**Comparación de alternativas:** comparar escenarios de suministro de red, solar y mixto según los datos de la empresa, identificando los resultados como simulados. **ACTUALIZADO**
RF07	**Proyecciones económicas:** estimar costos futuros, ahorro acumulado y tiempo de recuperación de la inversión.
RF08	**Generación de reportes:** exportar el historial y los resultados de las simulaciones en PDF o Excel.
RF09	**Registro de dispositivos:** dar de alta un dispositivo, asociarlo a una empresa y emitir su credencial. **NUEVO**
RF10	**Monitoreo:** mostrar la tensión, la corriente y la potencia de cada fuente, el modo, la fuente solicitada, seleccionada y comprobada, y la última conexión, con un retraso máximo de 5 s. **NUEVO**
RF11	**Control de fuente:** enviar órdenes de modo (Solar, Red o Automático) y mostrar su resultado: ejecutada, rechazada con motivo o expirada. **NUEVO**
RF12	**Conmutación automática local:** el dispositivo prioriza la fuente solar y pasa a la red cuando no alcanza, con histéresis y tiempos de espera para evitar conmutaciones continuas. **NUEVO**
RF13	**Registro de conmutaciones:** guardar cada cambio de fuente con fecha y hora, origen (orden o regla), fuente anterior y nueva, y motivo. **NUEVO**
RF14	**Energía por fuente:** acumular y mostrar los Wh entregados por cada fuente. **NUEVO**

Código	Requisito
RF15	**Configuración de reglas:** modificar los umbrales y tiempos de conmutación dentro de sus límites permitidos. **NUEVO**
RF16	**Alertas:** avisar cuando la solar es insuficiente, no hay ninguna fuente válida, la red no tiene tensión o el dispositivo pasa más de 30 s sin conexión. **NUEVO**
RF17	**Ensayos:** registrar ensayos con inicio, fin, carga y condiciones, y asociarles sus mediciones. **NUEVO**
RF18	**Comparación medida:** comparar energía, tiempo de uso y conmutaciones por fuente dentro de un ensayo o un periodo. **NUEVO**

3. Requisitos no funcionales

Código	Requisito
RNF01	**Seguridad:** restringir el acceso a los datos según la empresa y el rol del usuario.
RNF02	**Usabilidad:** presentar formularios, mensajes e indicadores claros, en español y con unidades identificadas (V, A, W, Wh, Bs).
RNF03	**Rendimiento:** responder a las consultas del historial en un máximo de 3 segundos con hasta 20 usuarios simultáneos.
RNF04	**Compatibilidad:** funcionar en las versiones estables vigentes de Chrome, Edge y Firefox, con una interfaz adaptable a computadoras y celulares.
RNF05	**Recuperación:** realizar copias de seguridad diarias y permitir restaurar la información ante una falla.
RNF06	**Mantenibilidad:** permitir que un administrador actualice las tarifas, los parámetros económicos y los umbrales del dispositivo sin modificar el código. **ACTUALIZADO**
RNF07	**Autonomía:** las reglas del modo Automático funcionan sin Wi-Fi ni servidor, y al reconectarse el dispositivo envía los eventos pendientes. **NUEVO**
RNF08	**Seguridad de dispositivos:** cada dispositivo tiene un token propio guardado como hash; solo el Administrador y el Técnico envían órdenes, y las órdenes no entregadas expiran a los 30 s. **NUEVO**
RNF09	**Exactitud:** medir la tensión dentro de ±2 % y la corriente dentro de ±5 % (o ±3 mA) respecto de un multímetro. **NUEVO**
RNF10	**Tiempo de respuesta:** ejecutar una orden en un máximo de 5 s si hay conexión, y reaccionar localmente a una falla solar en un máximo de 2 s. **NUEVO**
RNF11	**Seguridad eléctrica:** usar solo baja tensión continua (hasta 22 V en el panel y 5 V en la carga), un fusible por rama, nunca conectar las fuentes en paralelo y dejar el relé en la red al arrancar. **NUEVO**
RNF12	**Trazabilidad:** distinguir la fuente solicitada, la seleccionada y la comprobada, y separar siempre los datos medidos de los simulados. **NUEVO**

4. Priorización de requisitos (MoSCoW)

4.1 Criterios

Categoría	Significado en SAGE
Must have	Sin este requisito no hay producto mínimo ni demostración: el dispositivo no se puede medir, controlar o usar de forma segura.
Should have	Importante para el valor del sistema; se entrega si el plan se cumple, pero el sistema funciona sin él.
Could have	Deseable; se implementa solo si queda tiempo.
Won't have (esta versión)	Baterías, inversor, corriente alterna, conexión a la red real, MPPT, uso simultáneo de fuentes y medición en el enchufe.

4.2 Matriz de priorización

Código	Requisito	v1.0	v2.0	Justificación
RF01	Gestión de empresas	Must	**Must**	Los usuarios y los dispositivos pertenecen a una empresa.
RF02	Gestión de usuarios y roles	Must	**Must**	Los permisos de control dependen del rol.
RF03	Registro de consumo	Must	**Should**	La medición automática pasa a ser la fuente principal; la carga manual se mantiene para las facturas.
RF04	Consulta del historial	Should	**Must**	Ahora incluye mediciones y conmutaciones, y es lo que se muestra en la demostración.
RF05	Configuración de escenarios	Must	**Should**	Sigue siendo la base de la proyección económica, pero ya no es el centro del sistema.
RF06	Comparación de alternativas	Must	**Should**	Se complementa con la comparación medida (RF18).
RF07	Proyecciones económicas	Must	**Should**	Se conserva, presentada como simulación.
RF08	Generación de reportes	Could	**Could**	Sin cambio.
RF09	Registro de dispositivos	—	**Must**	Sin registro el dispositivo no puede enviar datos.
RF10	Monitoreo	—	**Must**	Es la vista principal del sistema.
RF11	Control de fuente	—	**Must**	Es el requisito central del proyecto.
RF12	Conmutación automática local	—	**Must**	Mantiene la carga alimentada aunque falle la conexión.

Código	Requisito	v1.0	v2.0	Justificación
RF13	Registro de conmutaciones	—	**Must**	Permite saber qué hizo el sistema y por qué.
RF14	Energía por fuente	—	**Must**	Es el dato que hoy la empresa no tiene: cuánto aporta cada fuente.
RF15	Configuración de reglas	—	**Should**	La primera versión puede usar valores fijos en el firmware.
RF16	Alertas	—	**Should**	Mejora la reacción ante fallas, pero el sistema opera sin ellas.
RF17	Ensayos	—	**Should**	Necesario para documentar las pruebas formales.
RF18	Comparación medida	—	**Could**	Depende de tener ensayos registrados.
RNF01	Seguridad	Must	**Must**	Sin cambio.
RNF02	Usabilidad	Must	**Must**	Sin cambio.
RNF03	Rendimiento	Should	**Should**	Sin cambio.
RNF04	Compatibilidad	Should	**Should**	Sin cambio.
RNF05	Recuperación	Must	**Should**	Las mediciones de una maqueta se pueden repetir; importa más la trazabilidad (RNF12).
RNF06	Mantenibilidad	Should	**Should**	Se amplía a los umbrales del dispositivo (RF15).
RNF07	Autonomía	—	**Must**	Sin ella, una caída del Wi-Fi deja la carga sin control.
RNF08	Seguridad de dispositivos	—	**Must**	Evita órdenes y datos de origen no autorizado.
RNF09	Exactitud	—	**Should**	La meta se confirma con la prueba de medición en banco.
RNF10	Tiempo de respuesta	—	**Should**	Define la calidad del control, pero no impide operar.
RNF11	Seguridad eléctrica	—	**Must**	Protege a las personas y al equipo.
RNF12	Trazabilidad	—	**Must**	Evita presentar simulaciones como mediciones.

4.3 Resumen

Categoría	Funcionales	No funcionales	Total
Must have	9	6	**15**
Should have	7	6	**13**
Could have	2	0	**2**
Total	**18**	**12**	**30**

5. Validación de requisitos

5.1 Método

Los requisitos se validaron mediante **inspección del documento** con una lista de chequeo basada en los atributos de calidad de la norma IEEE 830 (ISO/IEC/IEEE 29148), y mediante **trazabilidad** de cada requisito hacia un caso de uso, un criterio de aceptación, un método de verificación y el sprint en que se implementa.

5.2 Lista de chequeo

Atributo	Pregunta de control	Resultado
Correcto	¿El requisito responde a una necesidad real del problema planteado?	Sí. Cada requisito se relaciona con el problema de la empresa o con la operación del prototipo.
No ambiguo	¿Tiene una sola interpretación?	Sí, tras las correcciones O2, O4 y O5.
Completo	¿Cubre todas las funciones del alcance?	Sí. Los 13 casos de uso tienen al menos un requisito asociado.
Consistente	¿Hay requisitos que se contradigan?	No, tras las correcciones O3 y O6.
Verificable	¿Existe una forma objetiva de comprobarlo?	Sí. Todos tienen criterio de aceptación y método de verificación.
Factible	¿Se puede construir con el tiempo, el presupuesto y la tecnología disponibles?	Sí, con las observaciones O7 y O8.
Trazable	¿Tiene código único y se relaciona con un caso de uso?	Sí. Ver la matriz 5.3.
Priorizado	¿Tiene una prioridad asignada?	Sí. Ver la sección 4.

5.3 Matriz de validación y trazabilidad

Método de verificación: **P** = prueba, **D** = demostración, **I** = inspección, **A** = análisis.

Código	Caso de uso	Criterio de aceptación	Mét.	Sprint	Estado
RF01	CU02	Una empresa creada aparece en la lista y se le pueden asociar usuarios y dispositivos.	D	1	Validado
RF02	CU03	Cada rol accede solo a las funciones que le corresponden.	P	1	Validado
RF03	CU05	La factura queda guardada por empresa y mes; los datos inválidos se rechazan.	P	1	Validado

Código	Caso de uso	Criterio de aceptación	Mét.	Sprint	Estado
RF04	CU08	El gráfico del periodo elegido carga en ≤ 3 s.	P	2	Validado
RF05	CU06	Un parámetro cambiado se aplica a la siguiente simulación sin modificar código.	D	2	Validado
RF06	CU07	Muestra el costo de los tres escenarios, marcado como simulado.	D	2	Validado
RF07	CU07	Muestra el periodo de recuperación junto con los supuestos usados.	A	2	Validado
RF08	CU08	El archivo exportado contiene los mismos datos que la pantalla.	I	3	Validado
RF09	CU04	El dispositivo solo puede enviar datos con su token propio.	P	1	Validado
RF10	CU09	Los datos se actualizan con un retraso ≤ 5 s.	P	2	Validado
RF11	CU10	La orden aparece como ejecutada, rechazada con motivo o expirada.	D	3	Validado
RF12	CU11	Al tapar el panel pasa a la red en ≤ 2 s, sin Wi-Fi y sin alternar continuamente.	P	2	Validado
RF13	CU11	Cada conmutación de la maqueta aparece una sola vez en el historial.	P	3	Validado
RF14	CU09	Los Wh coinciden dentro de ±5 % con la potencia medida por el tiempo.	P	2	Validado
RF15	CU10	Un valor fuera de rango se rechaza; uno válido llega al dispositivo.	P	3	Validado con observación (O7)
RF16	CU12	Cada falla provocada genera su alerta.	P	3	Validado con observación (O9)
RF17	CU13	Un ensayo muestra solo las mediciones de su intervalo.	D	3	Validado
RF18	CU13	Muestra los datos medidos separados de los simulados.	I	3	Validado
RNF01	CU01 y todos	Un usuario no puede abrir datos de otra empresa ni funciones de otro rol.	P	1	Validado
RNF02	Todos	Todas las pantallas están en español y muestran unidades.	I	1–3	Validado
RNF03	CU08	≤ 3 s con 20 usuarios simultáneos.	P	3	Validado con observación (O8)

Código	Caso de uso	Criterio de aceptación	Mét.	Sprint	Estado
RNF04	Todos	Se usa sin errores en Chrome, Edge y Firefox, y en pantalla de celular.	P	2	Validado
RNF05	—	Existe un respaldo diario que se puede restaurar.	D	1	Validado
RNF06	CU06, CU10	Cambiar un parámetro no requiere recompilar.	D	2	Validado
RNF07	CU11	Sin conexión la maqueta sigue conmutando y al reconectarse sincroniza los eventos.	P	2	Validado
RNF08	CU04, CU10	Las órdenes no entregadas expiran a los 30 s.	P	3	Validado
RNF09	CU09	Tensión ±2 % y corriente ±5 % (o ±3 mA) frente al multímetro.	P	2	Validado con observación (O7)
RNF10	CU10, CU11	Orden ≤ 5 s con conexión; reacción a falla solar ≤ 2 s.	P	3	Validado
RNF11	—	≤ 22 V en el panel y 5 V en la carga; el relé arranca en la red.	I	2	Validado
RNF12	CU07, CU09, CU13	Todo dato simulado está marcado como tal.	I	3	Validado

5.4 Observaciones y correcciones

N.º	Requisitos	Observación	Resolución
O1	RF01	La versión 1.0 no indicaba qué pasa con una empresa que deja de usar SAGE.	Se agrega la acción de desactivar, sin borrar su historial.
O2	RF04	El historial solo mencionaba consumo y gastos, y no las mediciones del dispositivo.	Se amplía a mediciones y conmutaciones.
O3	RF06, RF07, RF18	Riesgo de confundir resultados simulados con datos medidos.	Se agrega RNF12 y los resultados de simulación se marcan como simulados.
O4	RF11, RF16	En el diseño técnico la fuente convencional se llamaba "Cargador" y en otros documentos "Red".	Se unifica el término "Red"; en el prototipo la representa un cargador USB.
O5	RNF02	"Claros" es un término subjetivo y no verificable por sí solo.	Se precisa con un criterio comprobable: español y unidades en cada valor.
O6	RF15, RNF06	Los umbrales del dispositivo quedaban fuera de lo configurable sin código.	RNF06 se amplía a los umbrales del dispositivo.

N.º	Requisitos	Observación	Resolución
O7	RF15, RNF09	Los umbrales y la exactitud dependen del hardware real, que aún no se probó.	Se confirman con la prueba de medición en banco (Sprint 2). Si no se alcanzan, se ajustan en una versión 2.1 de este documento.
O8	RNF03	Verificar 20 usuarios simultáneos exige una prueba de carga.	Se verifica con una prueba de carga simple sobre el servidor de la demostración.
O9	RF16	En el prototipo, "red sin tensión" se detecta a la salida del cargador USB, no en el enchufe.	Se acepta como limitación del prototipo y se declara en la defensa.

5.5 Resultado

Se revisaron **30 requisitos** (18 funcionales y 12 no funcionales): **26 validados**, **4 validados con observación** (RF15, RF16, RNF03 y RNF09) y **ninguno rechazado**. Las observaciones no impiden iniciar la construcción; se cierran durante los sprints indicados.